NewFUHI
システム仕様書

占いサロン管理プラットフォーム — Django + IoT + AWS

Version 1.0 — 2026年03月08日

Confidential — 社内技術資料

目次

1. ドキュメント管理
2. エグゼクティブサマリ
3. システムアーキテクチャ
4. データベーススキーマ
5. API リファレンス
6. 画面マップ（URLパターン一覧）
7. サービスレイヤ仕様
8. バックグラウンドタスク仕様
9. セキュリティアーキテクチャ
10. 外部連携仕様
11. デプロイアーキテクチャ
12. 付録

1. ドキュメント管理

項目	内容
文書名	NewFUHI システム仕様書
バージョン	1.0
最終更新日	2026年03月08日
作成者	開発チーム
機密区分	社内限定

改訂履歴

バージョン	日付	変更内容
1.0	2026年03月08日	初版作成

2. エグゼクティブサマリ

NewFUHI は占いサロン・飲食店を対象とした統合管理プラットフォームです。以下の主要機能を提供します:

- **予約管理**: LINE OAuth / Email OTP による予約フロー、Coiney決済連携
- **テーブル注文**: QRコードスキャンによるモバイルオーダー
- **ECショップ**: オンライン商品販売（在庫連動）
- **IoTデバイス管理**: Raspberry Pi Pico + センサーデータ収集、ガスアラート
- **物件監視**: IoTセンサーによる物件異常検知（ガス漏れ/長期不在/オフライン）
- **シフト・勤怠管理**: シフト希望→自動スケジューリング→勤怠記録→給与計算
- **在庫管理**: 入庫QR / 出庫（注文連動） / 閾値アラート
- **セキュリティ監査**: 12項目自己診断、ログ監視、AWSコスト監視
- **多言語対応**: 7言語（日本語/英語/繁体字/簡体字/韓国語/スペイン語/ポルトガル語）
- **CMS**: ヒーローバナー、カスタムブロック、バナー広告

技術スタック

レイヤー	技術
バックエンド	Django 4.x / Django REST Framework / Python 3
タスクキュー	Celery + Redis
データベース	SQLite(開発) / PostgreSQL(本番)
認証	Django Auth + LINE OAuth2 + Email OTP
暗号化	cryptography (Fernet)
IoT通信	HTTPS REST API (X-API-KEY認証)
決済	Coiney (クレジットカード)
AI	Google Gemini API (RAGチャット)
Webサーバー	Nginx + Gunicorn
CI/CD	GitHub Actions

3. システムアーキテクチャ

3.1 全体構成図

```
┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐
│  LINE App        │──▶│  Nginx           │──▶│  Gunicorn        │
│  (OAuth)         │    │  (Reverse        │    │  (Django)        │
└──────────────────┘    │   Proxy)         │    └──────┬───────────┘
                        └──────────────────┘           │
┌──────────────────┐                │          ┌──────▼──────┐
│  Browser         │────────────────┘          │ Celery      │
│  (Customer/      │                           │ Worker      │
│   Admin)         │                           └──────┬──────┘
└──────────────────┘                                  │
                                    ┌──────▼──────┐
┌──────────────┐    ┌──────────────┐              │ Redis       │
│  Pico W      │──▶│ /api/iot/    │              │ (Broker)│
│  (IoT)       │    │ event/       │              └─────────────┘
└──────────────┘    └──────────────┘

                                    ┌─────────────┐
                    ┌──────────────┐              │PostgreSQL│
                    │ Coiney API   │              │ (DB)     │
            │ (決済)     │                └─────────────┘
            └──────────────────────┘

                                    ┌─────────────┐
                    ┌──────────────┐              │ AWS S3      │
                    │ Gemini API   │              │ (Media)     │
                    │ (AIチャット)│              └─────────────┘
            └──────────────────────┘
```

3.2 コンポーネント図

```
booking/
├── models.py           ← 68モデル（データ層）
├── views.py            ← ビュー/API（プレゼンテーション層）
├── views_property.py   ← 物件管理ビュー
├── views_debug.py      ← デバッグパネル
├── views_restaurant_dashboard.py ← レストランダッシュボード
├── middleware.py        ← セキュリティ監視ミドルウェア
├── tasks.py            ← Celeryタスク（7タスク）
├── services/
│   ├── payroll_calculator.py  ← 給与計算エンジン
│   ├── attendance_service.py  ← 勤怠導出サービス
│   ├── shift_scheduler.py     ← 自動スケジューリング
│   ├── shift_notifications.py ← シフト通知
│   ├── zengin_export.py       ← 全銀CSV生成
│   ├── ai_chat.py             ← AIチャット(Gemini RAG)
│   └── qr_service.py          ← QRコード生成
├── management/commands/
│   ├── bootstrap_admin_staff.py
```

```
│   ├── cancel_expired_temp_bookings.py
│   ├── security_audit.py
│   ├── cleanup_security_logs.py
│   └── check_aws_costs.py
└── admin_site.py      ← カスタム管理サイト
```

3.3 データフロー図

予約フロー

```
Customer ──▶ BookingTopPage ──▶ StaffCalendar ──▶ PreBooking
   │                            │
    ├── LINE OAuth ──▶ LineEnterView ──▶ LineCallbackView ──▶ Schedule(is_temporary=True)
   │                                  │
   │                            ┌──────────────▼──────────────┐
    │                                          │ price >= 100?   │
   │                            └──────┬──────────────────────┘
    │                                          Yes  │           │ No
   │                             ▼      ▼
    │                                          Coiney決済URL     直接確定
    │                                                 │     (is_temporary=False)
   │                             ▼
    │                                          coiney_webhook
   │                              │
   │                             ▼
    └── Email OTP ──▶ EmailBookingView ──▶ EmailVerifyView ──▶ Schedule確定 + QR生成
```

4. データベーススキーマ

booking アプリには **43 モデル**が定義されています。

4.1 Timer

テーブル名: `booking_timer` | **表示名**: タイマー

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`user_id`	CharField		UNIQUE	user id
`start_time`	DateTimeField			start time
`end_time`	DateTimeField	Yes		end time

4.2 Store

テーブル名: `booking_store` | **表示名**: 店舗一覧

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`name`	CharField			店名
`thumbnail`	FileField	Yes		サムネイル画像
`address`	CharField			住所
`business_hours`	CharField			営業時間
`nearest_station`	CharField			最寄り駅
`regular_holiday`	CharField			定休日
`description`	TextField			店舗情報
`is_recommended`	BooleanField			おすすめ
`default_language`	CharField			既定言語

4.3 Staff

テーブル名: `booking_staff` | **表示名**: キャスト

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`name`	CharField			表示名
`user`	OneToOneField → User		UNIQUE INDEX	ログインユーザー
`store`	ForeignKey → Store		INDEX	店舗
`line_id`	CharField	Yes		LINE ID
`staff_type`	CharField		INDEX	スタッフ種別
`is_recommended`	BooleanField			おすすめ
`is_store_manager`	BooleanField			店長
`is_owner`	BooleanField			オーナー
`is_developer`	BooleanField			開発者
`thumbnail`	FileField	Yes		サムネイル画像
`introduction`	TextField	Yes		自己紹介文
`price`	IntegerField			価格

4.4 Schedule

テーブル名: `booking_schedule` | **表示名**: 予約確定済みのスケジュール

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`reservation_number`	CharField		INDEX	予約番号
`start`	DateTimeField		INDEX	開始時間
`end`	DateTimeField			終了時間
`staff`	ForeignKey → Staff		INDEX	占いスタッフ
`customer_name`	CharField	Yes		customer name
`hashed_id`	CharField	Yes	INDEX	hashed id
`line_user_hash`	CharField	Yes	INDEX	LINEユーザーIDハッシュ
`line_user_enc`	TextField	Yes		LINEユーザーID(暗号化)
`is_temporary`	BooleanField		INDEX	仮予約フラグ
`is_cancelled`	BooleanField		INDEX	キャンセルフラグ
`price`	IntegerField			価格
`memo`	TextField	Yes		備考
`temporary_booked_at`	DateTimeField	Yes	INDEX	temporary booked at
`booking_channel`	CharField			予約経路
`customer_email`	CharField	Yes		顧客メール
`email_otp_hash`	CharField	Yes		OTPハッシュ
`email_otp_expires`	DateTimeField	Yes		OTP有効期限
`email_verified`	BooleanField			メール認証済み
`payment_url`	CharField	Yes		決済URL
`checkin_qr`	FileField	Yes		チェックインQR
`is_checked_in`	BooleanField			チェックイン済み
`checked_in_at`	DateTimeField	Yes		チェックイン日時

複合インデックス: (staff, start) | (staff, is_temporary, start) | (staff, is_cancelled, start) | (line_user_hash)

4.5 Company

テーブル名: `booking_company` | **表示名**: 運営会社情報

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`name`	CharField			会社名
`address`	CharField			住所
`tel`	CharField			電話番号

4.6 Notice

テーブル名: `booking_notice` | **表示名**: お知らせ

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`updated_at`	DateTimeField			updated at
`title`	CharField			title
`link`	CharField			link
`content`	TextField			content

4.7 Media

テーブル名: `booking_media` | **表示名**: メディア掲載情報

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`link`	CharField			link
`title`	CharField			title
`created_at`	DateTimeField			created at
`description`	TextField			description
`cached_thumbnail_url`	CharField			サムネイルURL

4.8 IoTDevice

テーブル名: `booking_iotdevice` | **表示名**: IoTデバイス

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`name`	CharField			デバイス名
`store`	ForeignKey → Store		INDEX	店舗
`device_type`	CharField			種別
`external_id`	CharField		UNIQUE	デバイスID（AWS側）
`api_key_hash`	CharField		INDEX	APIキーハッシュ
`api_key_prefix`	CharField			APIキープレフィックス
`mq9_threshold`	FloatField	Yes		MQ-9閾値
`alert_enabled`	BooleanField			ガス検知アラート有効
`alert_email`	CharField			アラート送信メール
`alert_line_user_id`	CharField			アラートLINE通知先ID
`wifi_ssid`	CharField			Wi-Fi SSID
`wifi_password_enc`	CharField			Wi-Fi パスワード（暗号化）
`pending_ir_command`	TextField			保留中IRコマンド
`is_active`	BooleanField			有効
`last_seen_at`	DateTimeField	Yes		最終通信日時

4.9 IoTEvent

テーブル名: `booking_iotevent` | **表示名**: IoTイベントログ

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`device`	ForeignKey → IoTDevice		INDEX	デバイス
`created_at`	DateTimeField		INDEX	受信日時
`event_type`	CharField			イベント種別
`payload`	TextField			ペイロード(JSON)
`mq9_value`	FloatField	Yes	INDEX	MQ-9値
`light_value`	FloatField	Yes	INDEX	照度値
`sound_value`	FloatField	Yes	INDEX	音値
`pir_triggered`	BooleanField	Yes		PIR検知

複合インデックス: (device, created_at) | (device, mq9_value, created_at) | (device, created_at, light_value) | (device, created_at, sound_value)

4.10 IRCode

テーブル名: `booking_ircode` | **表示名**: IRコード

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`device`	ForeignKey → IoTDevice		INDEX	デバイス
`name`	CharField			名前
`protocol`	CharField			プロトコル
`code`	CharField			コード
`address`	CharField			アドレス
`command`	CharField			コマンド
`raw_data`	TextField			RAWデータ
`created_at`	DateTimeField			created at

4.11 Category

テーブル名: `booking_category` | **表示名**: 商品カテゴリ

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`store`	ForeignKey → Store		INDEX	店舗
`name`	CharField			カテゴリ名
`sort_order`	IntegerField			並び順

ユニーク制約: (store, name)

4.12 Product

テーブル名: `booking_product` | **表示名**: 商品

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`store`	ForeignKey → Store		INDEX	店舗
`category`	ForeignKey → Category	Yes	INDEX	カテゴリ
`sku`	CharField		INDEX	商品コード
`name`	CharField			商品名(デフォルト)
`description`	TextField			説明(デフォルト)
`price`	IntegerField			価格
`stock`	IntegerField			現在庫
`low_stock_threshold`	IntegerField			閾値
`last_low_stock_notified_at`	DateTimeField	Yes		閾値通知済み(最後)
`is_active`	BooleanField			公開
`is_ec_visible`	BooleanField		INDEX	EC公開
`image`	FileField	Yes		商品画像
`popularity`	IntegerField			人気スコア
`margin_rate`	FloatField			利益率(概算)
`created_at`	DateTimeField			created at
`updated_at`	DateTimeField			updated at

複合インデックス: (store, is_active) | (store, category, stock) | (store, sku)

ユニーク制約: (store, sku)

4.13 ProductTranslation

テーブル名: `booking_producttranslation` | **表示名**: 商品翻訳

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`product`	ForeignKey → Product		INDEX	商品
`lang`	CharField		INDEX	言語
`name`	CharField			商品名
`description`	TextField			説明

複合インデックス: (lang) | (product, lang)

ユニーク制約: (product, lang)

4.14 Order

テーブル名: `booking_order` | **表示名**: 注文

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`store`	ForeignKey → Store		INDEX	店舗
`schedule`	ForeignKey → Schedule	Yes	INDEX	予約
`customer_line_user_hash`	CharField	Yes	INDEX	顧客LINEハッシュ
`table_label`	CharField			席/テーブル
`table_seat`	ForeignKey → TableSeat	Yes	INDEX	席
`status`	CharField		INDEX	状態
`created_at`	DateTimeField		INDEX	created at
`updated_at`	DateTimeField			updated at

複合インデックス: (store, status, created_at) | (customer_line_user_hash, created_at)

4.15 OrderItem

テーブル名: `booking_orderitem` | **表示名**: 注文明細

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`order`	ForeignKey → Order		INDEX	注文
`product`	ForeignKey → Product		INDEX	商品
`qty`	IntegerField			数量
`unit_price`	IntegerField			単価
`status`	CharField		INDEX	状態
`note`	CharField			備考
`created_at`	DateTimeField		INDEX	created at
`updated_at`	DateTimeField			updated at

複合インデックス: (order, status, created_at) | (product, created_at)

4.16 StockMovement

テーブル名: `booking_stockmovement` | **表示名**: 入出庫履歴

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`store`	ForeignKey → Store		INDEX	店舗
`product`	ForeignKey → Product		INDEX	商品
`movement_type`	CharField		INDEX	種別
`qty`	IntegerField			数量
`by_staff`	ForeignKey → Staff	Yes	INDEX	実施スタッフ
`note`	CharField			メモ
`created_at`	DateTimeField		INDEX	created at

複合インデックス: (store, created_at) | (product, created_at) | (movement_type, created_at)

4.17 DashboardLayout

テーブル名: `booking_dashboardlayout` | **表示名**: ダッシュボードレイアウト

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`user`	OneToOneField → User		UNIQUE INDEX	user
`layout_json`	JSONField			レイアウトJSON
`dark_mode`	BooleanField			ダークモード
`updated_at`	DateTimeField			updated at

4.18 SystemConfig

テーブル名: `booking_systemconfig` | **表示名**: システム設定

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`key`	CharField		UNIQUE	キー
`value`	TextField			値
`updated_at`	DateTimeField			更新日時

4.19 Property

テーブル名: `booking_property` | **表示名**: 物件

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`name`	CharField			物件名
`address`	CharField			住所
`property_type`	CharField			種別
`owner_name`	CharField			オーナー名
`owner_contact`	CharField			オーナー連絡先
`store`	ForeignKey → Store	Yes	INDEX	関連店舗
`is_active`	BooleanField			有効
`created_at`	DateTimeField			created at

4.20 PropertyDevice

テーブル名: `booking_propertydevice` | **表示名**: 物件デバイス

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`property`	ForeignKey → Property		INDEX	物件
`device`	ForeignKey → IoTDevice		INDEX	デバイス
`location_label`	CharField			設置場所

ユニーク制約: (property, device)

4.21 PropertyAlert

テーブル名: `booking_propertyalert` | **表示名**: 物件アラート

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`property`	ForeignKey → Property		INDEX	物件
`device`	ForeignKey → IoTDevice	Yes	INDEX	デバイス
`alert_type`	CharField			種別
`severity`	CharField			重要度
`message`	TextField			メッセージ
`is_resolved`	BooleanField		INDEX	解決済み
`created_at`	DateTimeField		INDEX	created at
`resolved_at`	DateTimeField	Yes		解決日時

複合インデックス: (property, is_resolved, created_at) | (alert_type, is_resolved)

4.22 StoreScheduleConfig

テーブル名: `booking_storescheduleconfig` | **表示名**: 店舗スケジュール設定

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`store`	OneToOneField → Store		UNIQUE INDEX	store
`open_hour`	IntegerField			営業開始時間
`close_hour`	IntegerField			営業終了時間
`slot_duration`	IntegerField			予約コマ(分)

4.23 TableSeat

テーブル名: `booking_tableseat` | **表示名**: テーブル/席

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	UUIDField		UNIQUE	id
`store`	ForeignKey → Store		INDEX	店舗
`label`	CharField			席名
`is_active`	BooleanField			有効
`qr_code`	FileField	Yes		QRコード画像
`created_at`	DateTimeField			作成日時

ユニーク制約: (store, label)

4.24 PaymentMethod

テーブル名: `booking_paymentmethod` | **表示名**: 決済方法

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`store`	ForeignKey → Store		INDEX	店舗
`method_type`	CharField			決済種別
`display_name`	CharField			表示名
`is_enabled`	BooleanField			有効
`api_key`	CharField			APIキー
`api_secret`	CharField			APIシークレット
`api_endpoint`	CharField			APIエンドポイント
`extra_config`	JSONField			追加設定
`sort_order`	IntegerField			並び順
`created_at`	DateTimeField			created at

ユニーク制約: (store, method_type)

4.25 ShiftPeriod

テーブル名: `booking_shiftperiod` | **表示名**: シフト募集期間

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`store`	ForeignKey → Store		INDEX	store
`year_month`	DateField			対象年月
`deadline`	DateTimeField			申請締切
`status`	CharField			状態
`created_by`	ForeignKey → Staff	Yes	INDEX	created by
`created_at`	DateTimeField			created at

4.26 ShiftRequest

テーブル名: `booking_shiftrequest` | **表示名**: シフト希望

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`period`	ForeignKey → ShiftPeriod		INDEX	period
`staff`	ForeignKey → Staff		INDEX	staff
`date`	DateField			日付
`start_hour`	IntegerField			開始時間
`end_hour`	IntegerField			終了時間
`preference`	CharField			希望区分
`note`	TextField			備考
`created_at`	DateTimeField			created at

ユニーク制約: (period, staff, date, start_hour)

4.27 ShiftAssignment

テーブル名: `booking_shiftassignment` | **表示名**: 確定シフト

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`period`	ForeignKey → ShiftPeriod		INDEX	period
`staff`	ForeignKey → Staff		INDEX	staff
`date`	DateField			日付
`start_hour`	IntegerField			開始時間
`end_hour`	IntegerField			終了時間
`is_synced`	BooleanField			Schedule同期済み
`created_at`	DateTimeField			created at

ユニーク制約: (period, staff, date, start_hour)

4.28 AdminTheme

テーブル名: `booking_admintheme` | **表示名**: 管理画面テーマ

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`store`	OneToOneField → Store		UNIQUE INDEX	store
`primary_color`	CharField			メインカラー
`secondary_color`	CharField			サブカラー
`header_image`	FileField			ヘッダー画像

4.29 SiteSettings

テーブル名: `booking_sitesettings` | **表示名**: サイト設定

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`site_name`	CharField			サイト名
`show_card_store`	BooleanField			店舗カード表示
`show_card_fortune_teller`	BooleanField			占い師カード表示
`show_card_calendar`	BooleanField			カレンダーカード表示
`show_card_shop`	BooleanField			ショップカード表示
`show_sidebar_notice`	BooleanField			お知らせ表示
`show_sidebar_company`	BooleanField			運営会社表示
`show_sidebar_media`	BooleanField			メディア掲載表示
`show_sidebar_social`	BooleanField			SNSフィード表示
`twitter_url`	CharField			X(Twitter) URL
`instagram_url`	CharField			Instagram URL
`show_hero_banner`	BooleanField			ヒーローバナー表示
`show_ranking`	BooleanField			予約ランキング表示
`ranking_limit`	IntegerField			ランキング表示件数
`show_sidebar_external_links`	BooleanField			外部リンク表示
`instagram_embed_html`	TextField			Instagram埋め込みHTML
`staff_label`	CharField			スタッフの呼称
`show_ai_chat`	BooleanField			AIアシスタント表示
`privacy_policy_html`	TextField			プライバシーポリシー
`tokushoho_html`	TextField			特定商取引法に基づく表記

4.30 HomepageCustomBlock

テーブル名: `booking_homepagecustomblock` | **表示名**: カスタムブロック

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`title`	CharField			タイトル
`content`	TextField			HTML内容
`position`	CharField			表示位置
`sort_order`	IntegerField			並び順
`is_active`	BooleanField			公開
`created_at`	DateTimeField			作成日時
`updated_at`	DateTimeField			更新日時

4.31 HeroBanner

テーブル名: `booking_herobanner` | **表示名**: ヒーローバナー

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`title`	CharField			タイトル
`image`	FileField			バナー画像
`image_position`	CharField			画像表示位置
`link_type`	CharField			リンク種別
`linked_store`	ForeignKey → Store	Yes	INDEX	リンク先店舗
`linked_staff`	ForeignKey → Staff	Yes	INDEX	リンク先占い師
`link_url`	CharField			リンクURL
`sort_order`	IntegerField			並び順
`is_active`	BooleanField			公開
`created_at`	DateTimeField			作成日時
`updated_at`	DateTimeField			更新日時

4.32 BannerAd

テーブル名: `booking_bannerad` | **表示名**: バナー広告

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`title`	CharField			タイトル
`image`	FileField			バナー画像
`link_url`	CharField			リンクURL
`position`	CharField			表示位置
`sort_order`	IntegerField			並び順
`is_active`	BooleanField			公開
`created_at`	DateTimeField			作成日時
`updated_at`	DateTimeField			更新日時

4.33 ExternalLink

テーブル名: `booking_externallink` | **表示名**: 外部リンク

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`title`	CharField			タイトル
`url`	CharField			URL
`description`	TextField			説明
`sort_order`	IntegerField			並び順
`is_active`	BooleanField			公開
`open_in_new_tab`	BooleanField			新しいタブで開く

4.34 EmploymentContract

テーブル名: `booking_employmentcontract` | **表示名**: 雇用契約

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`staff`	OneToOneField → Staff		UNIQUE INDEX	スタッフ
`employment_type`	CharField			雇用形態
`pay_type`	CharField			給与形態
`hourly_rate`	IntegerField			時給（円）
`monthly_salary`	IntegerField			月給（円）
`commute_allowance`	IntegerField			通勤手当（円/月）
`housing_allowance`	IntegerField			住宅手当（円/月）
`family_allowance`	IntegerField			家族手当（円/月）
`standard_monthly_remuneration`	IntegerField			標準報酬月額（円）
`resident_tax_monthly`	IntegerField			住民税月額（円）
`birth_date`	DateField	Yes		生年月日
`contract_start`	DateField	Yes		契約開始日
`contract_end`	DateField	Yes		契約終了日
`is_active`	BooleanField			有効

4.35 WorkAttendance

テーブル名: `booking_workattendance` | **表示名**: 勤怠記録

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`staff`	ForeignKey → Staff		INDEX	スタッフ
`date`	DateField		INDEX	日付
`clock_in`	TimeField	Yes		出勤時刻
`clock_out`	TimeField	Yes		退勤時刻
`regular_minutes`	IntegerField			通常勤務（分）
`overtime_minutes`	IntegerField			残業（分）
`late_night_minutes`	IntegerField			深夜勤務（分）
`holiday_minutes`	IntegerField			休日勤務（分）
`break_minutes`	IntegerField			休憩（分）
`source`	CharField			データソース
`source_assignment`	ForeignKey → ShiftAssignment	Yes	INDEX	元シフト

複合インデックス: (staff, date) | (date)

ユニーク制約: (staff, date)

4.36 PayrollPeriod

テーブル名: `booking_payrollperiod` | **表示名**: 給与計算期間

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`store`	ForeignKey → Store		INDEX	店舗
`year_month`	CharField			対象年月
`period_start`	DateField			計算期間開始
`period_end`	DateField			計算期間終了
`status`	CharField			状態
`payment_date`	DateField	Yes		支給日
`created_at`	DateTimeField			作成日時
`updated_at`	DateTimeField			更新日時

ユニーク制約: (store, year_month)

4.37 PayrollEntry

テーブル名: `booking_payrollentry` | **表示名**: 給与明細

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`period`	ForeignKey → PayrollPeriod		INDEX	給与期間
`staff`	ForeignKey → Staff		INDEX	スタッフ
`contract`	ForeignKey → EmploymentContract	Yes	INDEX	雇用契約
`total_work_days`	IntegerField			出勤日数
`total_regular_hours`	DecimalField			通常勤務時間
`total_overtime_hours`	DecimalField			残業時間
`total_late_night_hours`	DecimalField			深夜勤務時間
`total_holiday_hours`	DecimalField			休日勤務時間
`base_pay`	IntegerField			基本給
`overtime_pay`	IntegerField			残業手当
`late_night_pay`	IntegerField			深夜手当
`holiday_pay`	IntegerField			休日手当
`allowances`	IntegerField			各種手当合計
`gross_pay`	IntegerField			総支給額
`total_deductions`	IntegerField			控除合計
`net_pay`	IntegerField			差引支給額
`created_at`	DateTimeField			作成日時
`updated_at`	DateTimeField			更新日時

ユニーク制約: (period, staff)

4.38 PayrollDeduction

テーブル名: `booking_payrolldeduction` | **表示名**: 控除明細

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`entry`	ForeignKey → PayrollEntry		INDEX	給与明細
`deduction_type`	CharField			控除種別
`amount`	IntegerField			金額
`is_employer_only`	BooleanField			事業主負担のみ

4.39 SalaryStructure

テーブル名: `booking_salarystructure` | **表示名**: 給与体系

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`store`	OneToOneField → Store		UNIQUE INDEX	店舗
`pension_rate`	DecimalField			厚生年金料率(%)
`health_insurance_rate`	DecimalField			健康保険料率(%)
`employment_insurance_rate`	DecimalField			雇用保険料率(%)
`long_term_care_rate`	DecimalField			介護保険料率(%)
`workers_comp_rate`	DecimalField			労災保険料率(%)
`overtime_multiplier`	DecimalField			残業割増率
`late_night_multiplier`	DecimalField			深夜割増率
`holiday_multiplier`	DecimalField			休日割増率

4.40 SecurityAudit

テーブル名: `booking_securityaudit` | **表示名**: セキュリティ監査

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`run_id`	UUIDField		INDEX	実行ID
`check_name`	CharField			チェック名
`category`	CharField			カテゴリ
`severity`	CharField			重大度
`status`	CharField			結果
`message`	TextField			メッセージ
`recommendation`	TextField			推奨事項
`created_at`	DateTimeField		INDEX	実行日時

4.41 SecurityLog

テーブル名: `booking_securitylog` | **表示名**: セキュリティログ

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`event_type`	CharField		INDEX	イベント種別
`severity`	CharField			重要度
`user`	ForeignKey → User	Yes	INDEX	ユーザー
`username`	CharField			ユーザー名
`ip_address`	GenericIPAddressField	Yes		IPアドレス
`user_agent`	TextField			User-Agent
`path`	CharField			パス
`method`	CharField			メソッド
`detail`	TextField			詳細
`created_at`	DateTimeField		INDEX	発生日時

複合インデックス: (event_type, created_at) | (ip_address, created_at)

4.42 CostReport

テーブル名: `booking_costreport` | **表示名**: AWSコストレポート

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`run_id`	UUIDField		INDEX	実行ID
`check_name`	CharField			チェック名
`resource_type`	CharField			リソース種別
`resource_id`	CharField			リソースID
`status`	CharField			状態
`estimated_monthly_cost`	DecimalField			推定月額コスト
`detail`	TextField			詳細
`recommendation`	TextField			推奨事項
`created_at`	DateTimeField		INDEX	実行日時

4.43 AdminMenuConfig

テーブル名: `booking_adminmenuconfig` | **表示名**: メニュー権限設定

フィールド名	型	NULL	索引	説明
`id`	AutoField		UNIQUE	ID
`role`	CharField		UNIQUE	ロール
`allowed_models`	JSONField			表示許可モデル
`updated_at`	DateTimeField			更新日時
`updated_by`	ForeignKey → User	Yes	INDEX	更新者

5. API リファレンス

REST API エンドポイント一覧:

URL	名前	ビュー
`/api/iot/events/`	iot_events	IoTEventAPIView
`/api/iot/config/`	iot_config	IoTConfigAPIView
`/api/endTime`	get_end_time	get_end_time
`/api/currentTime`	get_current_time	get_current_time
`/api/reservation//`	get_reservation	get_reservation
`/api/reservation_times//`	get_reservation_times	get_reservation_times
`/api/menu`	customer_menu_json	CustomerMenuJsonAPIView
`/api/products/alternatives/`	product_alternatives_api	ProductAlternativesAPIView
`/api/orders/create/`	order_create_api	OrderCreateAPIView
`/api/orders/status/`	order_status_api	OrderStatusAPIView
`/api/staff/orders/served/`	staff_mark_served_api	StaffMarkServedAPIView
`/api/staff/orders/items//status/`	order_item_status_update_api	OrderItemStatusUpdateAPIView
`/api/stock/inbound/apply/`	inbound_apply_api	InboundApplyAPIView
`/api/debug/panel/`	debug_panel_api	AdminDebugPanelAPIView
`/api/debug/log-level/`	log_level_api	LogLevelControlAPIView
`/api/iot/sensors/data/`	sensor_data_api	SensorDataAPIView
`/api/iot/sensors/pir-events/`	pir_events_api	PIREventsAPIView
`/api/iot/sensors/pir-status/`	pir_status_api	PIRStatusAPIView
`/api/iot/ir/send/`	ir_send_api	IRSendAPIView
`/api/dashboard/layout/`	dashboard_layout_api	DashboardLayoutAPIView
`/api/dashboard/reservations/`	reservation_stats_api	ReservationStatsAPIView
`/api/dashboard/sales/`	sales_stats_api	SalesStatsAPIView
`/api/dashboard/staff-performance/`	staff_performance_api	StaffPerformanceAPIView
`/api/dashboard/shift-summary/`	shift_summary_api	ShiftSummaryAPIView
`/api/properties//status/`	property_status_api	PropertyStatusAPIView
`/api/alerts//resolve/`	alert_resolve_api	PropertyAlertResolveAPIView
`/api/checkin/`	checkin_api	CheckinAPIView
`/api/shop/cart/add/`	cart_add_api	CartAddAPIView
`/api/shop/cart/update/`	cart_update_api	CartUpdateAPIView

`/api/shop/cart/remove/`	cart_remove_api	CartRemoveAPIView
`/api/chat/admin/`	api_admin_chat	AdminChatAPIView
`/api/chat/guide/`	api_guide_chat	GuideChatAPIView
`/api/table//cart/add/`	table_cart_add	TableCartAddAPI
`/api/table//cart/update/`	table_cart_update	TableCartUpdateAPI
`/api/table//cart/remove/`	table_cart_remove	TableCartRemoveAPI
`/api/table//order/create/`	table_order_create	TableOrderCreateAPI
`/api/table//orders/status/`	table_order_status	TableOrderStatusAPI

6. 画面マップ（URLパターン一覧）

URL	名前	ビュー
`/healthz`	healthz	healthz
`/api/iot/events/`	iot_events	IoTEventAPIView
`/api/iot/config/`	iot_config	IoTConfigAPIView
`/api/endTime`	get_end_time	get_end_time
`/api/currentTime`	get_current_time	get_current_time
`/api/reservation//`	get_reservation	get_reservation
`/api/reservation_times//`	get_reservation_times	get_reservation_times
`/api/menu`	customer_menu_json	CustomerMenuJsonAPIView
`/api/products/alternatives/`	product_alternatives_api	ProductAlternativesAPIView
`/api/orders/create/`	order_create_api	OrderCreateAPIView
`/api/orders/status/`	order_status_api	OrderStatusAPIView
`/api/staff/orders/served/`	staff_mark_served_api	StaffMarkServedAPIView
`/api/staff/orders/items//status/`	order_item_status_update_api	OrderItemStatusUpdateAPIView
`/api/stock/inbound/apply/`	inbound_apply_api	InboundApplyAPIView
`/api/debug/panel/`	debug_panel_api	AdminDebugPanelAPIView
`/api/debug/log-level/`	log_level_api	LogLevelControlAPIView
`/api/iot/sensors/data/`	sensor_data_api	SensorDataAPIView
`/api/iot/sensors/pir-events/`	pir_events_api	PIREventsAPIView
`/api/iot/sensors/pir-status/`	pir_status_api	PIRStatusAPIView
`/api/iot/ir/send/`	ir_send_api	IRSendAPIView
`/api/dashboard/layout/`	dashboard_layout_api	DashboardLayoutAPIView
`/api/dashboard/reservations/`	reservation_stats_api	ReservationStatsAPIView
`/api/dashboard/sales/`	sales_stats_api	SalesStatsAPIView
`/api/dashboard/staff-performance/`	staff_performance_api	StaffPerformanceAPIView
`/api/dashboard/shift-summary/`	shift_summary_api	ShiftSummaryAPIView
`/api/properties//status/`	property_status_api	PropertyStatusAPIView
`/api/alerts//resolve/`	alert_resolve_api	

		PropertyAlertResolveAPIView
`/api/checkin/`	checkin_api	CheckinAPIView
`/api/shop/cart/add/`	cart_add_api	CartAddAPIView
`/api/shop/cart/update/`	cart_update_api	CartUpdateAPIView
`/api/shop/cart/remove/`	cart_remove_api	CartRemoveAPIView
`/api/chat/admin/`	api_admin_chat	AdminChatAPIView
`/api/chat/guide/`	api_guide_chat	GuideChatAPIView
`/api/table//cart/add/`	table_cart_add	TableCartAddAPI
`/api/table//cart/update/`	table_cart_update	TableCartUpdateAPI
`/api/table//cart/remove/`	table_cart_remove	TableCartRemoveAPI
`/api/table//order/create/`	table_order_create	TableOrderCreateAPI
`/api/table//orders/status/`	table_order_status	TableOrderStatusAPI
`/coiney_webhook//`	coiney_webhook	coiney_webhook
`/i18n/setlang/`	set_language	set_language
`/t//`	table_menu	TableMenuView
`/t//cart/`	table_cart	TableCartView
`/t//order/`	table_order	TableOrderView
`/t//history/`	table_history	TableOrderHistoryView
`/t//checkout/`	table_checkout	TableCheckoutView
`/admin/iot/mq9/`	admin_iot_mq9	IoTMQ9GraphView
`/admin/debug/`	admin_debug_panel	AdminDebugPanelView
`/admin/debug/device//`	admin_iot_device_debug	IoTDeviceDebugView
`/admin/dashboard/sales/`	admin_sales_dashboard	RestaurantDashboardView
`/admin/dashboard/restaurant/`	admin_restaurant_dashboard	RestaurantDashboardView
`/admin/`	index	index
`/admin/login/`	login	login
`/admin/logout/`	logout	logout
`/admin/password_change/`	password_change	password_change
`/admin/password_change/done/`	password_change_done	password_change_done

`/admin/autocomplete/`	autocomplete	autocomplete_view
`/admin/jsi18n/`	jsi18n	i18n_javascript
`/admin/r///`	view_on_site	shortcut
`/admin/booking/schedule/`	booking_schedule_changelist	changelist_view
`/admin/booking/schedule/add/`	booking_schedule_add	add_view
`/admin/booking/schedule//history/`	booking_schedule_history	history_view
`/admin/booking/schedule//delete/`	booking_schedule_delete	delete_view
`/admin/booking/schedule//change/`	booking_schedule_change	change_view
`/admin/booking/schedule//`		RedirectView
`/admin/booking/staff/`	booking_staff_changelist	changelist_view
`/admin/booking/staff/add/`	booking_staff_add	add_view
`/admin/booking/staff//history/`	booking_staff_history	history_view
`/admin/booking/staff//delete/`	booking_staff_delete	delete_view
`/admin/booking/staff//change/`	booking_staff_change	change_view
`/admin/booking/staff//`		RedirectView
`/admin/booking/store/`	booking_store_changelist	changelist_view
`/admin/booking/store/add/`	booking_store_add	add_view
`/admin/booking/store//history/`	booking_store_history	history_view
`/admin/booking/store//delete/`	booking_store_delete	delete_view
`/admin/booking/store//change/`	booking_store_change	change_view
`/admin/booking/store//`		RedirectView
`/admin/booking/notice/`	booking_notice_changelist	changelist_view
`/admin/booking/notice/add/`	booking_notice_add	add_view
`/admin/booking/notice//history/`	booking_notice_history	history_view
`/admin/booking/notice//delete/`	booking_notice_delete	delete_view
`/admin/booking/notice//change/`	booking_notice_change	change_view
`/admin/booking/notice//`		RedirectView
`/admin/booking/company/`	booking_company_changelist	changelist_view
`/admin/booking/company/add/`	booking_company_add	add_view
`/admin/booking/company//history/`	booking_company_history	history_view

`/admin/booking/company//delete/`	booking_company_delete	delete_view
`/admin/booking/company//change/`	booking_company_change	change_view
`/admin/booking/company//`		RedirectView
`/admin/booking/media/`	booking_media_changelist	changelist_view
`/admin/booking/media/add/`	booking_media_add	add_view
`/admin/booking/media//history/`	booking_media_history	history_view
`/admin/booking/media//delete/`	booking_media_delete	delete_view
`/admin/booking/media//change/`	booking_media_change	change_view
`/admin/booking/media//`		RedirectView
`/admin/booking/iotdevice/`	booking_iotdevice_changelist	changelist_view
`/admin/booking/iotdevice/add/`	booking_iotdevice_add	add_view
`/admin/booking/iotdevice//history/`	booking_iotdevice_history	history_view
`/admin/booking/iotdevice//delete/`	booking_iotdevice_delete	delete_view
`/admin/booking/iotdevice//change/`	booking_iotdevice_change	change_view
`/admin/booking/iotdevice//`		RedirectView
`/admin/booking/ircode/`	booking_ircode_changelist	changelist_view
`/admin/booking/ircode/add/`	booking_ircode_add	add_view
`/admin/booking/ircode//history/`	booking_ircode_history	history_view
`/admin/booking/ircode//delete/`	booking_ircode_delete	delete_view
`/admin/booking/ircode//change/`	booking_ircode_change	change_view
`/admin/booking/ircode//`		RedirectView
`/admin/booking/category/`	booking_category_changelist	changelist_view
`/admin/booking/category/add/`	booking_category_add	add_view
`/admin/booking/category//history/`	booking_category_history	history_view
`/admin/booking/category//delete/`	booking_category_delete	delete_view
`/admin/booking/category//change/`	booking_category_change	change_view
`/admin/booking/category//`		RedirectView
`/admin/booking/product/`	booking_product_changelist	changelist_view
`/admin/booking/product/add/`	booking_product_add	add_view
`/admin/booking/product//history/`	booking_product_history	history_view

`/admin/booking/product//delete/`	booking_product_delete	delete_view
`/admin/booking/product//change/`	booking_product_change	change_view
`/admin/booking/product//`		RedirectView
`/admin/booking/order/`	booking_order_changelist	changelist_view
`/admin/booking/order/add/`	booking_order_add	add_view
`/admin/booking/order//history/`	booking_order_history	history_view
`/admin/booking/order//delete/`	booking_order_delete	delete_view
`/admin/booking/order//change/`	booking_order_change	change_view
`/admin/booking/order//`		RedirectView
`/admin/auth/user//password/`	auth_user_password_change	user_change_password
`/admin/auth/user/`	auth_user_changelist	changelist_view
`/admin/auth/user/add/`	auth_user_add	add_view
`/admin/auth/user//history/`	auth_user_history	history_view
`/admin/auth/user//delete/`	auth_user_delete	delete_view
`/admin/auth/user//change/`	auth_user_change	change_view
`/admin/auth/user//`		RedirectView
`/admin/auth/group/`	auth_group_changelist	changelist_view
`/admin/auth/group/add/`	auth_group_add	add_view
`/admin/auth/group//history/`	auth_group_history	history_view
`/admin/auth/group//delete/`	auth_group_delete	delete_view
`/admin/auth/group//change/`	auth_group_change	change_view
`/admin/auth/group//`		RedirectView
`/admin/booking/systemconfig/`	booking_systemconfig_changelist	changelist_view
`/admin/booking/systemconfig/add/`	booking_systemconfig_add	add_view
`/admin/booking/systemconfig//history/`	booking_systemconfig_history	history_view
`/admin/booking/systemconfig//delete/`	booking_systemconfig_delete	delete_view
`/admin/booking/systemconfig//change/`	booking_systemconfig_change	change_view
`/admin/booking/systemconfig//`		RedirectView
`/admin/booking/property/`	booking_property_changelist	changelist_view

`/admin/booking/property/add/`	booking_property_add	add_view
`/admin/booking/property//history/`	booking_property_history	history_view
`/admin/booking/property//delete/`	booking_property_delete	delete_view
`/admin/booking/property//change/`	booking_property_change	change_view
`/admin/booking/property//`		RedirectView
`/admin/booking/shiftperiod/`	booking_shiftperiod_changelist	changelist_view
`/admin/booking/shiftperiod/add/`	booking_shiftperiod_add	add_view
`/admin/booking/shiftperiod//history/`	booking_shiftperiod_history	history_view
`/admin/booking/shiftperiod//delete/`	booking_shiftperiod_delete	delete_view
`/admin/booking/shiftperiod//change/`	booking_shiftperiod_change	change_view
`/admin/booking/shiftperiod//`		RedirectView
`/admin/booking/shiftrequest/`	booking_shiftrequest_changelist	changelist_view
`/admin/booking/shiftrequest/add/`	booking_shiftrequest_add	add_view
`/admin/booking/shiftrequest//history/`	booking_shiftrequest_history	history_view
`/admin/booking/shiftrequest//delete/`	booking_shiftrequest_delete	delete_view
`/admin/booking/shiftrequest//change/`	booking_shiftrequest_change	change_view
`/admin/booking/shiftrequest//`		RedirectView
`/admin/booking/shiftassignment/`	booking_shiftassignment_changelist	changelist_view
`/admin/booking/shiftassignment/add/`	booking_shiftassignment_add	add_view
`/admin/booking/shiftassignment//history/`	booking_shiftassignment_history	history_view
`/admin/booking/shiftassignment//delete/`	booking_shiftassignment_delete	delete_view
`/admin/booking/shiftassignment//change/`	booking_shiftassignment_change	change_view
`/admin/booking/shiftassignment//`		RedirectView
`/admin/booking/sitesettings/`	booking_sitesettings_changelist	changelist_view
`/admin/booking/sitesettings/add/`	booking_sitesettings_add	add_view
`/admin/booking/sitesettings//history/`	booking_sitesettings_history	history_view

`/admin/booking/sitesettings//delete/`	booking_sitesettings_delete	delete_view
`/admin/booking/sitesettings//change/`	booking_sitesettings_change	change_view
`/admin/booking/sitesettings//`		RedirectView
`/admin/booking/homepagecustomblock/`	booking_homepagecustomblock_changelist	changelist_view
`/admin/booking/homepagecustomblock/add/`	booking_homepagecustomblock_add	add_view
`/admin/booking/homepagecustomblock//history/`	booking_homepagecustomblock_history	history_view
`/admin/booking/homepagecustomblock//delete/`	booking_homepagecustomblock_delete	delete_view
`/admin/booking/homepagecustomblock//change/`	booking_homepagecustomblock_change	change_view
`/admin/booking/homepagecustomblock//`		RedirectView
`/admin/booking/herobanner/`	booking_herobanner_changelist	changelist_view
`/admin/booking/herobanner/add/`	booking_herobanner_add	add_view
`/admin/booking/herobanner//history/`	booking_herobanner_history	history_view
`/admin/booking/herobanner//delete/`	booking_herobanner_delete	delete_view
`/admin/booking/herobanner//change/`	booking_herobanner_change	change_view
`/admin/booking/herobanner//`		RedirectView
`/admin/booking/bannerad/`	booking_bannerad_changelist	changelist_view
`/admin/booking/bannerad/add/`	booking_bannerad_add	add_view
`/admin/booking/bannerad//history/`	booking_bannerad_history	history_view
`/admin/booking/bannerad//delete/`	booking_bannerad_delete	delete_view
`/admin/booking/bannerad//change/`	booking_bannerad_change	change_view
`/admin/booking/bannerad//`		RedirectView
`/admin/booking/externallink/`	booking_externallink_changelist	changelist_view
`/admin/booking/externallink/add/`	booking_externallink_add	add_view
`/admin/booking/externallink//history/`	booking_externallink_history	history_view
`/admin/booking/externallink//delete/`	booking_externallink_delete	delete_view
`/admin/booking/externallink//change/`	booking_externallink_change	change_view

`/admin/booking/externallink//`		RedirectView
`/admin/booking/adminmenuconfig/`	booking_adminmenuconfig_changelist	changelist_view
`/admin/booking/adminmenuconfig/add/`	booking_adminmenuconfig_add	add_view
`/admin/booking/adminmenuconfig//history/`	booking_adminmenuconfig_history	history_view
`/admin/booking/adminmenuconfig//delete/`	booking_adminmenuconfig_delete	delete_view
`/admin/booking/adminmenuconfig//change/`	booking_adminmenuconfig_change	change_view
`/admin/booking/adminmenuconfig//`		RedirectView
`/admin/booking/tableseat/`	booking_tableseat_changelist	changelist_view
`/admin/booking/tableseat/add/`	booking_tableseat_add	add_view
`/admin/booking/tableseat//history/`	booking_tableseat_history	history_view
`/admin/booking/tableseat//delete/`	booking_tableseat_delete	delete_view
`/admin/booking/tableseat//change/`	booking_tableseat_change	change_view
`/admin/booking/tableseat//`		RedirectView
`/admin/booking/paymentmethod/`	booking_paymentmethod_changelist	changelist_view
`/admin/booking/paymentmethod/add/`	booking_paymentmethod_add	add_view
`/admin/booking/paymentmethod//history/`	booking_paymentmethod_history	history_view
`/admin/booking/paymentmethod//delete/`	booking_paymentmethod_delete	delete_view
`/admin/booking/paymentmethod//change/`	booking_paymentmethod_change	change_view
`/admin/booking/paymentmethod//`		RedirectView
`/admin/booking/employmentcontract/`	booking_employmentcontract_changelist	changelist_view
`/admin/booking/employmentcontract/add/`	booking_employmentcontract_add	add_view
`/admin/booking/employmentcontract//history/`	booking_employmentcontract_history	history_view
		delete_view

`/admin/booking/employmentcontract//delete/`	booking_employmentcontract_delete	
`/admin/booking/employmentcontract//change/`	booking_employmentcontract_change	change_view
`/admin/booking/employmentcontract//`		RedirectView
`/admin/booking/workattendance/`	booking_workattendance_changelist	changelist_view
`/admin/booking/workattendance/add/`	booking_workattendance_add	add_view
`/admin/booking/workattendance//history/`	booking_workattendance_history	history_view
`/admin/booking/workattendance//delete/`	booking_workattendance_delete	delete_view
`/admin/booking/workattendance//change/`	booking_workattendance_change	change_view
`/admin/booking/workattendance//`		RedirectView
`/admin/booking/payrollperiod/`	booking_payrollperiod_changelist	changelist_view
`/admin/booking/payrollperiod/add/`	booking_payrollperiod_add	add_view
`/admin/booking/payrollperiod//history/`	booking_payrollperiod_history	history_view
`/admin/booking/payrollperiod//delete/`	booking_payrollperiod_delete	delete_view
`/admin/booking/payrollperiod//change/`	booking_payrollperiod_change	change_view
`/admin/booking/payrollperiod//`		RedirectView
`/admin/booking/payrollentry/`	booking_payrollentry_changelist	changelist_view
`/admin/booking/payrollentry/add/`	booking_payrollentry_add	add_view
`/admin/booking/payrollentry//history/`	booking_payrollentry_history	history_view
`/admin/booking/payrollentry//delete/`	booking_payrollentry_delete	delete_view
`/admin/booking/payrollentry//change/`	booking_payrollentry_change	change_view
`/admin/booking/payrollentry//`		RedirectView
`/admin/booking/salarystructure/`	booking_salarystructure_changelist	changelist_view
`/admin/booking/salarystructure/add/`	booking_salarystructure_add	add_view

`/admin/booking/salarystructure//history/`	booking_salarystructure_history	history_view
`/admin/booking/salarystructure//delete/`	booking_salarystructure_delete	delete_view
`/admin/booking/salarystructure//change/`	booking_salarystructure_change	change_view
`/admin/booking/salarystructure//`		RedirectView
`/admin/booking/securityaudit/`	booking_securityaudit_changelist	changelist_view
`/admin/booking/securityaudit/add/`	booking_securityaudit_add	add_view
`/admin/booking/securityaudit//history/`	booking_securityaudit_history	history_view
`/admin/booking/securityaudit//delete/`	booking_securityaudit_delete	delete_view
`/admin/booking/securityaudit//change/`	booking_securityaudit_change	change_view
`/admin/booking/securityaudit//`		RedirectView
`/admin/booking/securitylog/`	booking_securitylog_changelist	changelist_view
`/admin/booking/securitylog/add/`	booking_securitylog_add	add_view
`/admin/booking/securitylog//history/`	booking_securitylog_history	history_view
`/admin/booking/securitylog//delete/`	booking_securitylog_delete	delete_view
`/admin/booking/securitylog//change/`	booking_securitylog_change	change_view
`/admin/booking/securitylog//`		RedirectView
`/admin/booking/costreport/`	booking_costreport_changelist	changelist_view
`/admin/booking/costreport/add/`	booking_costreport_add	add_view
`/admin/booking/costreport//history/`	booking_costreport_history	history_view
`/admin/booking/costreport//delete/`	booking_costreport_delete	delete_view
`/admin/booking/costreport//change/`	booking_costreport_change	change_view
`/admin/booking/costreport//`		RedirectView
`/admin/^(?Pbooking|auth)/$`	app_list	app_index
`/admin/(?P.*)$`		catch_all_view
`/`	booking_top	BookingTopPage
`/stores/`	store_list	StoreList

`/fortune-tellers/`	all_fortune_tellers	AllFortuneTellerList
`/date-calendar/`	date_first_calendar	DateFirstCalendar
`/date-calendar////`	date_first_calendar_day	DateFirstCalendar
`/index/`	index	Index
`/help/`	help	HelpView
`/login/`	login	LoginView
`/login/redirect/`	login_redirect	LoginRedirectView
`/logout/`	logout	LogoutView
`/store//staffs/`	staff_list	StaffList
`/staff//calendar/`	staff_calendar	StaffCalendar
`/staff//calendar////`	calendar	StaffCalendar
`/staff//prebooking/////`	prebooking	PreBooking
`/staff//prebooking//////`	prebooking_minute	PreBooking
`/booking/channel-choice/`	channel_choice	BookingChannelChoice
`/booking/email/`	email_booking	EmailBookingView
`/booking/email/verify/`	email_verify	EmailVerifyView
`/line_enter/`	line_enter	LineEnterView
`/booking/login/line/success/`	line_success	LineCallbackView
`/line_timer//`	LINETimerView	LINETimerView
`/cancel_reservation//`	cancel_reservation	CancelReservationView
`/users/`	user_list	UserList
`/upload/`	upload_file	upload_file
`/mypage/`	my_page	MyPage
`/mypage//`	my_page_with_pk	MyPageWithPk
`/mypage//calendar/`	my_page_calendar	MyPageCalendar
`/mypage//calendar////`	my_page_calendar	MyPageCalendar
`/mypage//config////`	my_page_day_detail	MyPageDayDetail
`/mypage/schedule//`	my_page_schedule	MyPageSchedule
`/mypage/schedule//delete/`	my_page_schedule_delete	MyPageScheduleDelete
`/mypage/holiday/add//////`	my_page_holiday_add	my_page_holiday_add

`/mypage/holiday/add/////`	my_page_day_add	my_page_day_add
`/shift/`	staff_shift_calendar	StaffShiftCalendarView
`/shift//submit/`	staff_shift_submit	StaffShiftSubmitView
`/privacy/`	privacy_policy	PrivacyPolicyView
`/tokushoho/`	tokushoho	TokushohoView
`/menu//`	customer_menu	CustomerMenuView
`/stock/inbound/`	inbound_qr	InboundQRView
`/dashboard/sensors/`	iot_sensor_dashboard	IoTSensorDashboardView
`/properties/`	property_list	PropertyListView
`/properties//`	property_detail	PropertyDetailView
`/reservation//qr/`	reservation_qr	ReservationQRView
`/checkin/`	checkin_scan	CheckinScanView
`/shop/`	shop	ShopView
`/shop/cart/`	shop_cart	CartView
`/shop/checkout/`	shop_checkout	ShopCheckoutView
`/^media/(?P.*)$`		serve

7. サービスレイヤ仕様

モジュール	名称	機能概要
`payroll_calculator.py`	給与計算エンジン	源泉徴収税テーブル参照、社会保険料計算、基本給・割増・手当計算、PayrollEntry/Deduction生成
`attendance_service.py`	勤怠導出サービス	ShiftAssignment→WorkAttendance変換、法定休憩計算、労働時間分類(通常/残業/深夜/休日)
`shift_scheduler.py`	自動スケジューリング	ShiftRequest→ShiftAssignment変換(preferred優先)、Schedule同期、slot_duration分割
`shift_notifications.py`	シフト通知サービス	LINE/メール通知: 募集開始、承認完了、予約確定
`zengin_export.py`	全銀フォーマットCSV生成	PayrollPeriod→全銀CSV(ヘッダー/データ/トレーラー/エンド)
`ai_chat.py`	AIチャットサービス	Gemini API + RAGナレッジベース(管理画面ガイド/予約ガイド)
`qr_service.py`	QRコード生成	予約チェックインQR、テーブル注文QR

7.1 給与計算エンジン (payroll_calculator.py)

処理フロー

1. 期間内の WorkAttendance 集計（通常/残業/深夜/休日の各分数）
2. 総支給額計算: 基本給 + 残業手当(×1.25) + 深夜手当(×1.35) + 休日手当(×1.50) + 各種手当
3. 社会保険料計算: 標準報酬月額 × 各料率（厚生年金/健康保険/雇用保険/介護保険/労災）
4. 源泉徴収税: 課税対象額（総支給 - 社保 - 非課税通勤手当）から月額表参照
5. 住民税: 固定月額加算
6. PayrollEntry + PayrollDeduction レコード生成（update_or_create で冪等）

7.2 勤怠導出サービス (attendance_service.py)

- 法定休憩: 6h以上→60分、4.5h以上→45分、それ以下→0分
- 深夜帯: 22:00〜05:00
- 法定労働: 1日8時間超は残業
- 休日: 日曜日（weekday==6）

7.3 自動スケジューリング (shift_scheduler.py)

- ShiftRequest(preferred) → 最優先割り当て
- ShiftRequest(available) → 残りスロットに割り当て
- ShiftRequest(unavailable) → 除外
- 営業時間外チェック
- Schedule同期: slot_durationに応じてShiftAssignment→Schedule分割

8. バックグラウンドタスク仕様

タスク名	スケジュール	機能
`delete_temporary_schedules`	毎分	10分超の仮予約を削除
`trigger_gas_alert`	イベント駆動	MQ-9閾値超過時にメール送信
`check_low_stock_and_notify`	1時間ごと	在庫閾値割れ商品のLINE通知(24h重複スキップ)
`check_property_alerts`	5分ごと	物件アラート検知(ガス漏れ/長期不在/デバイスオフライン)
`run_security_audit`	毎日03:00	セキュリティ自己診断(12項目)
`cleanup_security_logs`	毎週日曜04:00	90日超セキュリティログ削除
`check_aws_costs`	毎日06:00	AWSコスト最適化チェック(6項目)

9. セキュリティアーキテクチャ

9.1 認証方式

認証方式	対象	実装
Django Auth (セッション)	管理画面、マイページ	LoginView + SessionMiddleware
LINE OAuth2	顧客予約	LineEnterView → LineCallbackView (PKCE)
Email OTP	メール予約	6桁OTP、SHA-256ハッシュ保存、10分有効
API Key (SHA-256)	IoTデバイス	X-API-KEY ヘッダー、ハッシュ照合
DRF IsAuthenticated	管理API	Token/Session認証

9.2 暗号化

対象	方式	設定キー
LINE user_id	Fernet (AES-128-CBC)	LINE_USER_ID_ENCRYPTION_KEY
LINE user_id 検索	SHA-256 + pepper	LINE_USER_ID_HASH_PEPPER
IoT Wi-Fiパスワード	Fernet	IOT_ENCRYPTION_KEY
IoT APIキー	SHA-256 (不可逆)	—

9.3 セキュリティ監視

- **SecurityAuditMiddleware**: 全リクエスト監視
  - ログイン成功/失敗検知
  - API認証失敗検知 (/api/ パスで 401/403)
  - 権限拒否検知 (非API 403)
  - レートリミット: 同一IPから60秒以内に100リクエスト超
- **security_audit コマンド**: 12項目自己診断
  - DEBUG設定、SECRET_KEY強度、ALLOWED_HOSTS
  - HSTS/SSL、Cookie Security、X-Frame-Options
  - 決済API鍵暗号化、ミドルウェア構成
  - Django バージョン、.env権限、バックアップ鮮度

10. 外部連携仕様

10.1 LINE Messaging API

機能	API	用途
OAuth2認証	access.line.me/oauth2/v2.1/authorize	顧客ログイン
トークン取得	api.line.me/oauth2/v2.1/token	IDトークン取得
プッシュ通知	LineBotApi.push_message()	予約確定通知、決済URL送信、ガスアラート
プロフィール取得	LineBotApi.get_profile()	顧客名取得

10.2 Google Gemini API

項目	値
モデル	gemini-2.0-flash
エンドポイント	generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.0-flash:generateContent
最大出力トークン	1024
Temperature	0.7
リトライ	429エラー時に最大2回（指数バックオフ）

10.3 Coiney 決済API

項目	値
API バージョン	2016-10-25
決済方法	creditcard
通貨	JPY
Webhook	POST /coiney_webhook/<orderId>/ (HMAC-SHA256署名検証)

10.4 AWS IoT / S3

サービス	用途
EC2	アプリケーションサーバー
S3	メディアファイル、バックアップ
RDS	PostgreSQL (本番)
CloudWatch	CPU監視（コスト最適化チェック）

11. デプロイアーキテクチャ

11.1 AWS構成

```
        ┌──────────────────────┐
        │   Route 53   │
        │  (DNS)       │
        └──────────┬───────────┘
           │
        ┌──────────▼───────────┐
        │   ALB/ELB    │
        │  (HTTPS)     │
        └──────────┬───────────┘
           │
        ┌──────────▼───────────┐
        │   EC2        │
        │  Nginx       │
        │  + Gunicorn  │
        │  + Celery    │
        └──────┬──────────┬────┘
             │     │
┌──────────────▼────┐  ┌────▼──────────────┐
      │ RDS       │ │ ElastiCache│
      │(PostgreSQL)│ │ (Redis)   │
└──────────────────┘  └──────────────────┘
     │
┌──────────────▼────┐
      │ S3        │
      │ (Media/   │
      │  Backup)  │
└──────────────────┘
```

11.2 環境変数

変数名	説明	必須
SECRET_KEY	Django シークレットキー	Yes
DATABASE_URL	DB接続文字列	Yes
LINE_CHANNEL_ID	LINE Login チャネルID	Yes
LINE_CHANNEL_SECRET	LINE Login チャネルシークレット	Yes
LINE_REDIRECT_URL	LINE OAuth コールバックURL	Yes
LINE_ACCESS_TOKEN	LINE Messaging API アクセストークン	Yes
LINE_USER_ID_ENCRYPTION_KEY	LINE user_id 暗号化用Fernetキー	Yes
LINE_USER_ID_HASH_PEPPER	LINE user_id ハッシュ用ペッパー	Yes
IOT_ENCRYPTION_KEY	IoT秘密情報暗号化用Fernetキー	Yes
GEMINI_API_KEY	Google Gemini API キー	AIチャット用
PAYMENT_API_URL	Coiney API エンドポイント	決済用
PAYMENT_API_KEY	Coiney API キー	決済用
COINEY_WEBHOOK_SECRET	Coiney Webhook 署名検証キー	決済用
LINE_NOTIFY_TOKEN	LINE Notify アクセストークン	通知用
DEFAULT_FROM_EMAIL	システムメール送信元	Yes
AWS_ACCESS_KEY_ID	AWS アクセスキー	コスト監視用
AWS_SECRET_ACCESS_KEY	AWS シークレットキー	コスト監視用

11.3 管理コマンド

コマンド	引数	説明
`bootstrap_admin_staff`	`--username, --store_id, --manager, --developer`	管理者スタッフの初期作成/更新
`cancel_expired_temp_bookings`	`(引数なし)`	15分超の仮予約を自動キャンセル
`security_audit`	`--json, --verbose, --category`	セキュリティ自己診断実行(12チェック)
`cleanup_security_logs`	`--days (default: 90)`	古いセキュリティログを削除
`check_aws_costs`	`--threshold, --json, --region`	AWSコスト監視(EC2/S3/EBS/EIP/RDS)

12. 付録

12.1 ソースファイル一覧

ファイル	行数	概要
`booking/models.py`	~1638	68モデル定義
`booking/views.py`	~2774	メインビュー/API
`booking/tasks.py`	~166	Celeryタスク(7)
`booking/middleware.py`	~146	セキュリティ監視
`booking/services/payroll_calculator.py`	~423	給与計算エンジン
`booking/services/attendance_service.py`	~160	勤怠導出
`booking/services/shift_scheduler.py`	~154	自動スケジューリング
`booking/services/shift_notifications.py`	~105	シフト通知
`booking/services/zengin_export.py`	~131	全銀CSV生成
`booking/services/ai_chat.py`	~131	AIチャット
`booking/services/qr_service.py`	~29	QRコード生成

12.2 テストカバレッジ

テスト実行コマンド:

```
python -m pytest tests/ -v --tb=short
python -m pytest tests/ --cov=booking --cov-report=html
```

12.3 用語集

用語	説明
Schedule	予約スケジュール。is_temporary=True で仮予約、False で確定
Staff	占い師/スタッフ。store に紐づく
Store	店舗。複数のスタッフ、商品、デバイスを持つ
IoTDevice	Raspberry Pi Pico + センサーノード
IoTEvent	IoTデバイスから送信されたセンサーデータログ
Order / OrderItem	注文ヘッダー / 明細。在庫引当と連動
StockMovement	入出庫履歴（IN/OUT/ADJUST）
ShiftPeriod	シフト募集期間（月単位）
ShiftRequest	スタッフのシフト希望（preferred/available/unavailable）
ShiftAssignment	確定シフト（auto_schedule で生成）
WorkAttendance	勤怠記録（シフトから自動生成 or 手動入力）
PayrollPeriod	給与計算期間（月単位）
PayrollEntry	個人別給与明細
PayrollDeduction	控除明細行（所得税/住民税/社保）
EmploymentContract	雇用契約（時給/月給、手当、社保基準額）
SalaryStructure	給与体系（社保料率、割増率）
Property	監視対象物件
PropertyDevice	物件に設置されたIoTデバイス
PropertyAlert	物件アラート（ガス漏れ/長期不在/オフライン）
SiteSettings	サイト全体設定（シングルトン、pk=1）
Fernet	対称暗号方式（AES-128-CBC + HMAC-SHA256）
全銀フォーマット	銀行振込データの標準規格（ヘッダー/データ/トレーラー/エンド）